

Livret d'exercices

Les questions marquées par une étoile ★ sont des questions d'approfondissement.

Semaine 1 : calculs avec la forme algébrique

Exercice 1. Déterminer la forme algébrique des nombres complexes suivants, et donner leur partie réelle et imaginaire.

1. $z_1 := -4 + 7i - (2 + 4i)$.
2. $z_2 := i(3 + 2i) - 1 + 3i$.
3. $z_3 := (2 + i)(3 - 2i)$.
4. $z_4 := (2 - 5i)(-5 + 2i)$.
5. $z_5 := (4 - 3i)^2$.
6. $z_6 := (2 - i)^3$.
7. $z_7 := (a + ib)^2$, où $a, b \in \mathbb{R}$.
8. $z_8 := (a + ib)(a - ib)$, où $a, b \in \mathbb{R}$.

Exercice 2. Soient a et b des réels tels que $a \neq 0$ ou $b \neq 0$.

1. Montrer que $\frac{1}{a+ib} = \frac{a-ib}{a^2+b^2}$.
2. Quel est la forme algébrique de l'inverse de i ?

Exercice 3. Mettre sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

1. $z_1 := \frac{2}{i}$.
2. $z_2 := \frac{2-i}{3-2i}$.
3. $z_3 := \left(\frac{1+i}{2-i}\right)^2$.
4. $z_4 := \frac{2-5i}{1+i} - \frac{2+5i}{1-i}$.
5. $z_5 := \frac{2}{2 + \frac{1}{1+i}}$.
6. $z_6 := \frac{\sqrt{3}-i}{1+i\sqrt{3}}$.

Exercice 4.

1. Calculer i^2 , i^3 et i^4 .
2. En déduire la valeur de i^n en fonction du reste de la division euclidienne de n par 4.
3. Calculer la somme :

$$S := \sum_{k=0}^{2026} i^k.$$

Exercice 5. Calculer le module des nombres complexes suivants :

1. $z_1 := -3 + 4i$,
2. $z_2 := \frac{1}{3} - \frac{i}{6}$,
3. $z_3 := -\frac{3}{\sqrt{2}}$,
4. $z_4 := \frac{i}{\sqrt{3}}$,
5. $z_5 := \sqrt{3} + \frac{i}{\sqrt{2}}$,
6. $z_6 := \frac{1-3i}{2+3i}$.

Exercice 6. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Montrer que les nombres suivants sont réels sans calculer le produit des quatre facteurs :

1. $z := (a + ib)(c - id)(a - ib)(c + id)$,
2. $w := (a + ib)(b + ia)(c + id)(d + ic)$.

Exercice 7. Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ et soit $Z := \frac{z-2i}{z-1}$. On note $z = x + iy$ et $Z = X + iY$ avec $x, y, X, Y \in \mathbb{R}$.

1. Exprimer X et Y en fonction de x et y .
2. Déterminer et représenter dans le plan complexe l'ensemble $E := \{z \in \mathbb{C} \setminus \{1\} \mid Z \in \mathbb{R}\}$.
3. Déterminer et représenter dans le plan complexe l'ensemble $F := \{z \in \mathbb{C} \setminus \{1\} \mid Z \in i\mathbb{R}\}$.

Semaine 2 : équations dans $\mathbb{C}$

Exercice 8. Déterminer les nombres complexes z qui sont solutions des équations ci-dessous.

1. $(1 + 2i)z - 3 + 5i = 0$.
2. $2z + 3\bar{z} = 5$.
3. $\bar{z}^2 + 2|z|^2 - 3 = 0$.
4. $2z + 6\bar{z} = 3 + 2i$.
5. $z^2 = |z|$.
6. $|z| = |1 - z| = \frac{1}{|z|}$, avec $z \neq 0$.

Exercice 9. Déterminer les racines carrées des nombres complexes suivants :

1. $z_1 := -7$.
2. $z_2 := 5 - 12i$.
3. $z_3 := -3 - 4i$.
4. $z_4 := 8i$.

Exercice 10. Déterminer les nombres complexes z qui sont solutions des équations suivantes :

1. $z^2 - 2z + 5 = 0$.
2. $z^2 + (4 - 6i)z = 5 + 14i$.
3. $z^2 - 3(z - 1) = i$.
4. $z^4 = 1$.
5. $z^4 - (5 - 14i)z^2 - 2(5i + 12) = 0$.
6. $z^4 + z^2 - 1 + 3i = 0$.

Exercice 11. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on considère le polynôme :

$$f(z) = z^4 - 10z^3 + 38z^2 - 90z + 261.$$

1. Exprimer en fonction de $y \in \mathbb{R}$ les parties réelles et imaginaires de $f(iy)$.
2. En déduire les solutions imaginaires pures de l'équation $f(z) = 0$.
3. Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $f(z) = (z^2 + 9)(z^2 + az + b)$.
4. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $f(z) = 0$.

Exercice 12*. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

1. $4z^2 + 8|z| - 3 = 0$.
2. $z^2 + \bar{z} - 1 = 0$.
3. $\bar{z}(z - 1) = z^2(\bar{z} - 1)$.

Semaine 3 : forme exponentielle

Exercice 13.

1. Écrire les nombres complexes suivants sous forme algébrique :

a. $z_1 := e^{i\frac{\pi}{3}}$

b. $z_2 := \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$

c. $|z_3| = 7$ et $\arg(z_3) \equiv \frac{\pi}{6} \pmod{2\pi}$

2. Déterminer le module et un argument des nombres complexes suivants :

a. $z_1 := 2\sqrt{3} - 2i$

c. $z_3 := i - 1$

e. $z_5 := \frac{-3\sqrt{3}-3i}{1+i}$.

b. $z_2 := -4$

d. $z_4 := 2i(1+i)(1+i\sqrt{3})$.

f*. $z_6 := \sin(2) + i\cos(2)$.

Exercice 14. Mettez sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

1. $z_1 := (1 + i\sqrt{3})^8$.

3. $z_3 := (-1 + i)^{100}$.

2. $z_2 := \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{3} + i} \right)^6$.

4. $z_4 := \left(\frac{\sqrt{3} - i}{2} \right)^{2026}$.

Exercice 15. Représenter dans le plan complexe les ensembles suivants :

1. $E_1 := \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1 + 2i| = 3\}$.

3. $E_3 := \{z \in \mathbb{C} \mid z + \bar{z} = 4\}$.

2. $E_2 := \{z \in \mathbb{C} \mid \frac{\pi}{3} \leq \arg(z) \leq \frac{\pi}{2}\}$.

4. $E_4 := \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| = |z - i|\}$.

Exercice 16. Soit $z_1 := 1 + i$ et $z_2 := \sqrt{3} - i$.

1. Calculer le module et un argument de z_1 et de z_2 .
2. Donner les formes algébrique et exponentielle du produit $z_1 z_2$.
3. En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Exercice 17. Soit $z_1 := 2 + 2i\sqrt{3}$ et $z_2 := 2 - 2i\sqrt{3}$.

1.
 - a. Déterminer la forme exponentielle des nombres z_1 et z_2 .
 - b. En déduire les racines carrées complexes de z_1 et de z_2 sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique.
2.
 - a. Déterminer les nombres complexes Z qui sont solutions de l'équation $Z^2 - 4Z + 16 = 0$.
 - b. En déduire les nombres complexes z qui sont solutions de l'équation $z^4 - 4z^2 + 16 = 0$.

Semaine 4 (autonomie) : exponentielle complexe

Les exercices suivants sont à faire en autonomie.

Exercice 18. Pour tout $z = x + iy \in \mathbb{C}$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, on définit l'exponentielle de z par :

$$\exp(z) := e^x \times e^{iy},$$

qu'on notera aussi e^z .

1. Calculer la forme algébrique de $\exp\left(1 + i\frac{\pi}{4}\right)$.
2. Exprimer $\Re(e^z)$ et $\Im(e^z)$ en fonction de x et y .
3. Exprimer $|e^z|$ et $\arg(e^z)$ fonction de x et y .
4. Montrer que $\exp$ ne s'annule jamais sur $\mathbb{C}$.
5. Donner un exemple de nombre complexe z tel que e^z soit un réel négatif.
6. Montrer que $\exp(z + 2\pi i) = \exp(z)$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.
Remarque : on dit que l'exponentielle complexe est $2\pi i$ -périodique.
7. Montrer que $\overline{\exp(z)} = \exp(\bar{z})$.
8. Montrer que pour tous $z, w \in \mathbb{C}$, $e^{z+w} = e^z \times e^w$.
9. Soient $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, et $w = r e^{i\theta}$ avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Montrer que :

$$e^z = w \iff \begin{cases} x = \ln(r) \\ y \equiv \theta \pmod{2\pi} \end{cases}$$

10. En déduire que tout complexe non nul possède un antécédent par la fonction exponentielle. Cet antécédent est-il unique?

Exercice 19. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations :

1. $e^z = -2$
2. $e^z = i$
3. $e^z = 1 + i$

Exercice 20*. On considère le plan complexe.

1. Soit $k \in \mathbb{R}$ fixé. Décrire géométriquement l'ensemble des images par $\exp$ des points de la droite horizontale d'équation $\Im(z) = k$.
2. Soit $k \in \mathbb{R}$ fixé. Décrire géométriquement l'ensemble des images par $\exp$ des points de la droite verticale d'équation $\Re(z) = k$.

Semaine 5 : trigonométrie, racines n -ièmes

Exercice 21. Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Linéariser les expressions trigonométriques suivantes :

a. $\cos^2(\theta)$.

c*. $\sin^4(\theta)$.

b. $\sin^3(\theta)$.

d*. $\sin^2(\theta) \cos^3(\theta)$.

2. Exprimer les nombres suivants en fonction de $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$:

a. $\cos(2\theta)$.

c*. $\cos(3\theta) \sin(4\theta)$.

b. $\sin(3\theta)$.

d*. $\sin(6\theta)$.

Exercice 22. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Calculer la somme $E_n := \sum_{k=0}^n e^{ik\theta}$.

2. En déduire la valeur des sommes :

a. $C_n := \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$.

b. $S_n := \sum_{k=0}^n \sin(k\theta)$.

c*. $T_n := \sum_{k=0}^n \cos^2(k\theta)$.

Exercice 23. Soit $\theta \in]-\pi, \pi]$. Déterminer le module et un argument des nombres complexes suivants.

1. $z_1 := -e^{i\theta}$.

2. $z_2 := ie^{i\theta}$.

3. $z_3 := e^{i\theta} + 1$.

Indiction pour z_3 : utiliser la factorisation de l'angle moitié.

Exercice 24. Soit $z \in \mathbb{U}$ tel que l'argument principal de z appartienne à $]0, \frac{\pi}{3}[$. Calculer le module et un argument de :

$$\frac{1+z^3}{z^2}.$$

Exercice 25. Déterminer les racines cubiques des nombres complexes suivants, sous forme exponentielle :

1. $z_1 := 1$.

2. $z_2 := -1 + i$.

3. $z_3 := \frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$.

Exercice 26. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer les nombres $w \in \mathbb{C}$ qui sont solutions de l'équation $w^2 - 2\cos(\theta)w + 1 = 0$.

2. En déduire les nombres $z \in \mathbb{C}$ qui sont solutions de l'équation $z^{2n} - 2\cos(\theta)z^n + 1 = 0$.

Exercice 27. Soit $\omega := e^{\frac{2i\pi}{5}}$.

1. Montrer que $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$.

2. Montrer que $\omega + \omega^4 = 2\cos(\frac{2\pi}{5})$ et $\omega^2 + \omega^3 = 2\cos(\frac{4\pi}{5})$.

3. En déduire que $\cos(\frac{2\pi}{5})$ et $\cos(\frac{4\pi}{5})$ sont solutions de l'équation $4x^2 + 2x - 1 = 0$.

4. Calculer les valeurs exactes de $\cos(\frac{2\pi}{5})$ et $\cos(\frac{4\pi}{5})$.

Semaine 6 : pivot de Gauss

Exercice 28. Résoudre dans $\mathbb{R}$ le système linéaire :

$$\begin{cases} -3x - 2y - z + 2t = -1 \\ 4y + z - t = 0 \\ z + t = 0 \\ 2t = -4. \end{cases}$$

Exercice 29. On considère le système linéaire :

$$\begin{cases} x - 2y + z - s = 2 \\ z + t - s = 1 \\ t + s = 0 \end{cases}$$

1. Que vaut le rang de ce système?
2. Déterminer une description paramétrique de l'ensemble des solutions du système.

Exercice 30. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes suivants par la méthode du pivot du Gauss.

$$1. \begin{cases} x + 2y + 3z = 5 \\ 2x + 3y + z = 4 \\ 3x + y + 2z = 3. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - y + 2z = 4 \\ x - 2y + 3z = 2. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 2x - 3y - z = -2 \\ x + y - 3z = -1 \\ -x + 2y = 1. \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} x + 2y + 3z - 2t = 6 \\ 2x - y - 2z - 3t = 8 \\ 3x + 2y - z + 2t = 4 \\ 2x - 3y + 2z + t = -8. \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2x + 6y - 4z = 1 \\ x + 3y - 2z = 4 \\ 2x + y - 3z = -7. \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} x + 2y - z + 3t = -1 \\ 3x + y + z + 2t = 6 \\ x - 3y + 3z - t = 5 \\ 5x + 5y - z + 7t = 5 \end{cases}$$

Exercice 31. Résoudre le système d'inconnues $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$:

$$\begin{cases} x + z + 2t = 3 \\ x + 2z + t = 0 \\ 2x + z + t = 1. \end{cases}$$

Exercice 32. Résoudre l'équation $2x + y - z = 1$ dont les inconnues sont $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Exercice 33. Discuter l'existence et l'unicité des solutions dans $\mathbb{R}$ des systèmes suivants, selon la valeur du paramètre $m \in \mathbb{R}$.

$$1. \begin{cases} x - y + z = m \\ x + my - z = 1 \\ x - y - z = 1. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = 1 \\ x + y + mz = 1. \end{cases}$$

Exercice 34. Soit $m \in \mathbb{R}$ un paramètre. Discuter le rang en fonction de m de la matrice :

$$A_m := \begin{pmatrix} m & 1 & 0 \\ m & m & m \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}.$$

Semaine 7 : Calcul matriciel

Exercice 35. Dans chaque cas, dire si les produits AB et BA existent, et les calculer le cas échéant.

$$1. A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } B := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3. A := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } B := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2. A := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } B := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$4. A := \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ et } B := \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 36. On considère les matrices $A := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer AB , BA , $(A - B)^2$ et $A^2 - 2AB + B^2$. Que remarquez-vous ?

Exercice 37. Soient A et B les matrices :

$$A := \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad B := \begin{pmatrix} 4 & -2 & 5 \\ -9 & 5 & -11 \\ -7 & 4 & -9 \end{pmatrix}.$$

1. Vérifier que B est l'inverse de A .
2. En déduire que le système suivant possède une unique solution et la calculer :

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 3 \\ 4x + y + z = 4 \\ x + 2y - 2z = 5. \end{cases}$$

Exercice 38. Calculer l'inverse des matrices suivantes, s'il existe.

1. $A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$

3. $C := \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

5. $E := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$

2. $B := \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$

4. $D := \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$

6. $F := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$

Exercice 39. On considère les suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par $x_0 = 1$, $y_0 = -1$ et la relation de récurrence :

$$\begin{cases} x_{n+1} = -\frac{1}{2}x_n + \frac{1}{2}y_n \\ y_{n+1} = -3x_n + 2y_n \end{cases}$$

On pose $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = AX_n$ avec $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ une matrice à déterminer.
2. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $X_n = A^n X_0$.
3. Posons $P \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ la matrice :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Montrer que P est inversible et calculer son inverse.

4. Vérifier que $P^{-1}AP$ est une matrice diagonale, qu'on note D .
5. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $(P^{-1}AP)^n = P^{-1}A^n P$.
6. Calculer D^n , et en déduire A^n .
7. En déduire l'expression de x_n et y_n en fonction de n .

Semaine 8 : Sous-espaces vectoriels

Exercice 40. Représenter les sous-ensembles de $\mathbb{R}^2$ suivants, puis déterminer ceux qui sont stables par addition, ceux qui sont stables par multiplication par un scalaire, et ceux qui sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$.

1. $A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 0\}$

3. $C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| = |y|\}$

2. $B := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 1\}$

4. $D := \mathbb{Z}^2$

Exercice 41. Parmi les ensembles suivants, dire lesquels sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

1. $A := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 4y - z = 0\}$.
2. $B := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 4y - z = 3\}$.
3. $C := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 4z = 0 \text{ et } x + y + z = 0\}$.
4. $D := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 4z = 0 \text{ ou } x + y + z = 0\}$.

Exercice 42. Soit E un espace vectoriel et soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

1. Montrer que $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. F^c est-il un sous-espace vectoriel de E ?
3. Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

Exercice 43*. Parmi les ensembles suivants, établir lesquels sont des sous-espaces vectoriels de l'espace des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. $A := \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(0) = 0\}$.
2. $B := \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(0) = 3\}$.
3. $C := \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(0)f(1) = 0\}$.
4. $D := \left\{f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \int_0^1 f(x) dx = 0\right\}$.
5. $E := \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f' + 2f = 0\}$.

Exercice 44*. Dans l'espace vectoriel des suites réelles, déterminer si les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels.

1. $A := \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge}\}$.
2. $B := \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ diverge}\}$.
3. $C := \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n\}$.
4. $D := \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est arithmétique}\}$.
5. $E := \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est géométrique}\}$.
6. $F := \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \exists N \geq 0, \forall n \geq N, u_{n+1} = u_n\}$.

Semaine 9 : familles de vecteurs

Exercice 45. Pour chaque ensemble ci-dessous, donner l'espace vectoriel de référence du cours dans lequel il est inclus, puis l'écrire sous la forme $\text{Vect}(\mathcal{F})$ avec $\mathcal{F}$ une famille de vecteurs.

1. $A := \{(2t, t, -t) : t \in \mathbb{R}\}$.
2. $B := \left\{\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R}\right\}$.
3. $C := \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ est polynomiale de degré inférieur ou égal à } 2\}$.

Exercice 46. Étudier si la famille $\mathcal{F}$ est libre ou liée.

1. $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v})$ dans $\mathbb{R}^3$, avec $\vec{u} := (1, 2, 3)$ et $\vec{v} := (2, 3, 4)$.
2. $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ dans $\mathbb{R}^3$, avec $\vec{u} := (1, -1, 2)$, $\vec{v} := (1, 1, 1)$ et $\vec{w} := (2, -2, 1)$.
3. $\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ dans $\mathbb{R}^3$, avec $\vec{u} := (1, -1, 4)$, $\vec{v} := (2, 5, -1)$ et $\vec{w} := (3, 0, -4)$.
4. $\mathcal{F} = (A, B, C)$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, avec :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 47. Soient $\vec{u} := (1, 2)$, $\vec{v} := (1, 3)$ et $\vec{w} := (1, 4)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^2$.

1. Montrer que les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont deux-à-deux libres.
2. La famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est-elle libre?
3. Montrer que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 48. Dans $\mathbb{R}^3$, considère les vecteurs $\vec{u} := (1, -2, 2)$ et $\vec{v} := (3, 3, -1)$.

1. Justifier que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont libres.
2. Déterminer si le vecteur $(-1, -7, 5)$ est une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
3. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur les réels x, y, z pour que $(x, y, z) \in \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$.
4. En déduire une équation cartésienne du plan engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 49. Soit $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4)$ une famille libre d'un espace vectoriel E . Dire si les familles suivantes sont libres ou liées :

1. $\mathcal{A} := (\vec{e}_1, 2\vec{e}_2, 3\vec{e}_3)$.
2. $\mathcal{B} := (\vec{e}_1, 2\vec{e}_1 + \vec{e}_4, \vec{e}_3 + \vec{e}_4)$.
3. $\mathcal{C} := (2\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{e}_1 - 2\vec{e}_2, \vec{e}_4, 7\vec{e}_1 - 4\vec{e}_2)$.

Exercice 50. Dans $\mathbb{R}^4$, on considère les vecteurs $\vec{u}_1 := (\lambda, 1, 2, 2)$, $\vec{u}_2 := (0, \lambda, 1, 1)$ et $\vec{u}_3 := (1, 0, \lambda, 1)$, où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Déterminer pour quelles valeurs de λ la famille $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est libre.

Exercice 51*. Soit $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ une famille de vecteurs d'un espace vectoriel E et posons $\vec{s}_k := \vec{u}_1 + \dots + \vec{u}_k$ pour tout $1 \leq k \leq n$. Montrer que la famille $(\vec{s}_1, \dots, \vec{s}_n)$ est libre si et seulement si $(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$ est libre.

Exercice 52*. Soit E l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

1. Montrer que la famille $(\cos, \sin)$ est libre.
2. Montrer que la famille $(\cos, \sin, f)$ est liée, où $f(x) := \sin(x+1)$, et donner une relation de liaison.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, la famille $(f_0, f_1, \dots, f_n)$ est libre, où $f_k(x) := e^{kx}$.
4. En déduire que E est de dimension infinie.

Semaine 10 : bases et dimension

Exercice 53. Soit $F := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}$. Déterminer une base de F .

Exercice 54. Déterminer une base des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$ suivants (on ne demande pas de montrer que ce sont des s.e.v.).

1. $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y + 3z + 4t = 0\}$.
2. $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 0 \text{ et } x + y + t = 0\}$.
3. $\text{Vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ avec $\vec{u}_1 := (1, 2, 0, 1)$, $\vec{u}_2 := (-1, 0, 1, 1)$ et $\vec{u}_3 := (1, 2, 1, 3)$.

Exercice 55. Déterminer une base du sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ d'équation $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$.

Exercice 56. Dans chaque cas, montrer que les vecteurs $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ forment une base de $\mathbb{R}^3$, puis déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{v} := (1, -1, 0)$ dans cette base.

1. $\vec{u}_1 := (1, 0, 0)$, $\vec{u}_2 := (0, 1, 0)$ et $\vec{u}_3 := (0, 0, 1)$.
2. $\vec{u}_1 := (1, 0, 0)$, $\vec{u}_2 := (1, 1, 0)$ et $\vec{u}_3 := (1, 1, 1)$.
3. $\vec{u}_1 := (1, 1, 2)$, $\vec{u}_2 := (-1, 2, 1)$ et $\vec{u}_3 := (1, -1, -1)$.

Exercice 57. Montrer que les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

forment une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Exercice 58. Dans $\mathbb{R}^4$, on considère les vecteurs $\vec{u}_1 := (1, 2, 0, 3)$ et $\vec{u}_2 := (1, 0, 0, -1)$.

1. Montrer que la famille $(\vec{u}_1, \vec{u}_2)$ est libre.
2. Compléter cette famille en une base de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 59. Dans $\mathbb{R}^4$, soit $F := \text{Vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ où $\vec{u}_1 := (1, 1, -1, 1)$, $\vec{u}_2 := (0, 2, -1, 2)$ et $\vec{u}_3 := (-2, -3, 1, -1)$, et soit H le sous-espace vectoriel :

$$H := \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x - y + 4z + 3t = 0\}.$$

1. Montrer que $\vec{u}_1$, $\vec{u}_2$ et $\vec{u}_3$ sont linéairement indépendants.
2. Montrer que H est un hyperplan de $\mathbb{R}^4$.
3. En déduire que $F = H$.

Exercice 60. On note T_n^+ l'ensemble des matrices $n \times n$ triangulaires supérieures :

$$T_n^+ := \{(a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \forall i > j, a_{i,j} = 0\}.$$

Déterminer la dimension de T_n^+ .

Semaine 11 (autonomie) : suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Les exercices qui suivent sont à faire en autonomie. L'objectif de ces exercices est d'étudier les suites définies par une relation de récurrence linéaire d'ordre 2, c'est-à-dire les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n, \quad (*)$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ et $b \neq 0$ (sinon, c'est une relation de récurrence d'ordre 1). Une telle suite nécessite de connaître deux termes initiaux u_0 et u_1 pour être définie de manière unique.

Exercice 61 (un exemple). On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n. \quad (**)$$

1. Vérifier que $u_2 = 5$ et $u_3 = 19$
2. On cherche des suites géométriques $(r^n)_{n \in \mathbb{N}}$, avec $r \neq 0$, vérifiant la relation de récurrence (**). Montrer que $(r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie (**) si et seulement si $r^2 = 5r - 6$.
3. Résoudre cette équation. En déduire deux suites géométriques vérifiant (**).
4. Montrer que pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la suite $(\alpha 2^n + \beta 3^n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie (**).
5. En utilisant les valeurs de u_0 et u_1 , déterminer α et β tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$. Vérifier votre résultat à l'aide de la question 1.

L'exercice suivant est plus théorique. Si vous bloquez, vous pouvez admettre sa conclusion (à savoir que les suites qui satisfont la relation de récurrence (*) forment un sous-espace vectoriel de dimension inférieure ou égale à 2) et passer directement à l'exercice d'après.

Exercice 62*. Notons $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble de toutes les suites réelles. On rappelle que c'est un espace vectoriel. On note :

$$S = \{u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n\}$$

l'ensemble des suites qui satisfont la relation de récurrence (*).

1. Montrer que S est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
2. *Lemme d'unicité.*
 - a. Soit $u \in S$ telle que $u_0 = u_1 = 0$. Montrer par récurrence double que $u_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - b. En déduire que si $u, v \in S$ vérifient $u_0 = v_0$ et $u_1 = v_1$, alors $u_n = v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. L'objectif est de montrer que $\dim(S) \leq 2$. On considère trois suites $u, v, w \in S$.
 - a. Notons $U = (u_0, u_1) \in \mathbb{R}^2$, $V = (v_0, v_1) \in \mathbb{R}^2$ et $W = (w_0, w_1) \in \mathbb{R}^2$. Justifier qu'il existe $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ non tous nuls tels que $\alpha U + \beta V + \gamma W = (0, 0)$.
 - b. Montrer que $\alpha u + \beta v + \gamma w \in S$.
 - c. À l'aide du lemme d'unicité, montrer que $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$ (la suite nulle).
 - d. Conclure que la famille (u, v, w) est liée. En déduire que $\dim(S) \leq 2$.

Exercice 63 (Cas général, discriminant positif). On cherche à déterminer toutes les suites qui satisfont la relation de récurrence (*), c'est-à-dire appartenant à :

$$S = \{u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n\}.$$

D'après l'exercice précédent, S est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ de dimension $\dim(S) \leq 2$. On appelle **équation caractéristique** associée à la relation de récurrence (*) l'équation :

$$r^2 - ar - b = 0. \quad (\dagger)$$

d'inconnue $r \in \mathbb{C}$ (c'est une équation de degré 2, ses solutions peuvent être complexes *a priori*). On note $\Delta = a^2 + 4b$ son discriminant.

1. On cherche les suites géométriques non nulles appartenant à S . Soit $r \in \mathbb{R}^*$, montrer que $(r^n)_{n \in \mathbb{N}} \in S$ si et seulement si r est solution de $(\dagger)$.
2. On suppose que $\Delta > 0$, l'équation $(\dagger)$ admet donc deux solutions réelles distinctes r_1 et r_2 .

- a. On souhaite montrer que les suites $(r_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(r_2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont linéairement indépendantes. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \alpha r_1^n + \beta r_2^n = 0.$$

En considérant les cas $n = 0$ et $n = 1$, montrer que $\alpha = \beta = 0$.

- b. En déduire que $(r_1^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(r_2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ forment une base de S et que $\dim(S) = 2$.
- c. Conclure que toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ satisfaisant la relation de récurrence $(*)$ peut s'écrire sous la forme :

$$u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n,$$

avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

3. On suppose que $\Delta = 0$, l'équation $(\dagger)$ admet donc une seule solution réelle $r_0 \neq 0$.

- a. Montrer que $(nr_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ satisfait $(*)$.
- b. En vous inspirant des questions précédentes, montrer que $(r_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(nr_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ forment une base de S .
- c. Conclure que toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ satisfaisant la relation de récurrence $(*)$ peut s'écrire sous la forme :

$$u_n = (\alpha + \beta n)r_0^n,$$

avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Exercice 64 (Application). On considère la suite de Fibonacci $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

1. Déterminer l'équation caractéristique associée (voir exercice précédent) et la résoudre. On notera φ (le nombre d'or) la plus grande des deux solutions, et ψ l'autre solution.
2. Déduire de l'exercice précédent qu'il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad F_n = \alpha \varphi^n + \beta \psi^n.$$

Utiliser les valeurs de F_0 et F_1 pour déterminer α et β .

3. Montrer que $\frac{F_{n+1}}{F_n}$ converge vers φ quand $n \rightarrow +\infty$.

Semaine 12 : Somme de sous-espaces

Exercice 65. Dans $\mathbb{R}^4$, soit F le plan vectoriel dirigé par $\vec{u}_1 := (2, 3, 0, 1)$ et $\vec{u}_2 := (-1, 2, 1, -2)$ et soit G le plan vectoriel dirigé par $\vec{v}_1 := (4, -1, -2, 5)$ et $\vec{v}_2 := (1, 0, 0, 0)$.

1. Donner une famille génératrice de $F + G$.
2. En déduire une base de $F + G$.
3. La somme est-elle directe?

Exercice 66. Dans $\mathbb{R}^3$, soient F le plan d'équation $x + y + z = 0$ et G le plan d'équation $x + 2y + 3z = 0$.

1. Justifier que $2 \leq \dim(F + G) \leq 3$.
2. En déduire que $F + G = \mathbb{R}^3$.
3. Sans déterminer $F \cap G$, justifier que F et G ne sont pas supplémentaires.

Exercice 67. Dans $\mathbb{R}^4$, on considère les sous-espaces vectoriels :

$$F := \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 0 \text{ et } z + t = 0\}, \quad G := \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y = 0 \text{ et } z - t = 0\}.$$

1. Déterminer les dimensions de F et de G .
2. Déterminer $F \cap G$.
3. En déduire que $F + G = \mathbb{R}^4$.

Exercice 68. On considère $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices 2×2 symétriques réelles, et $\mathcal{A}_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices 2×2 antisymétriques réelles :

$$\mathcal{S}_2(\mathbb{R}) := \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid A^\top = A\}, \quad \mathcal{A}_2(\mathbb{R}) := \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid A^\top = -A\}.$$

1. Vérifier que $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_2(\mathbb{R})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Déterminer une base de $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ et de $\mathcal{A}_2(\mathbb{R})$, et en déduire leurs dimensions.
3. Déterminer $\mathcal{S}_2(\mathbb{R}) \cap \mathcal{A}_2(\mathbb{R})$, et en déduire que $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ et de $\mathcal{A}_2(\mathbb{R})$ sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
4. En déduire que toute matrice $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ s'écrit de manière unique comme la somme d'une matrice symétrique S et d'une matrice antisymétrique A , et déterminer l'expression de S et A en fonction de M et $M^\top$.

Exercice 69*. Soit $E := \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, 1]$. Soit F le sous-espace vectoriel :

$$F := \left\{ f \in E \mid \int_0^1 f(x) \, dx = 0 \right\},$$

et soit G le sous-espace vectoriel des fonctions constantes.

1. Vérifier que F et G sont bien des sous-espaces vectoriels de E .
2. Montrer que F et G sont supplémentaires dans E .

Exercice 70. Soit E un espace vectoriel de dimension n , et soient F et G des sous-espaces vectoriels de E . Montrer que si $\dim(F) + \dim(G) > n$, alors F et G ne sont pas en somme directe.

Exercice 71. Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et soient $H_1, \dots, H_p$ des hyperplans de E . Démontrer par récurrence sur p que :

$$\forall p \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \dim(H_1 \cap \dots \cap H_p) \geq n - p.$$

Exercice 72. Soit E un espace vectoriel de dimension finie et soient F, G, H des s.e.v. de E .

1. Montrer que $(F \cap G) + (F \cap H) \subset F \cap (G + H)$. A-t-on l'inclusion contraire en général ?
2. Montrer que :

$$\dim(F + G + H) \leq \dim(F) + \dim(G) + \dim(H) - \dim(F \cap G) - \dim(F \cap H) - \dim(G \cap H) + \dim(F \cap G \cap H).$$